INFORME CIENTÍFICO

BASE OZÔNICA

Glia Innovation/Brasil

Valena®

BASE OZÔNICA (Glia Innovation/ Brasil)

Base pronta enriquecida com óleo ozonizado.

INCI Name: *Aqua, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, BHT, Disodium EDTA, Glycerin, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Carbomer, Ozonized Sunflower Seed Oil, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Triethanolamine, Nonoxynol-9.*

Concentração Usual: Até 100% - Base pronta.

Certificações:

Outras Certificações: "Não Tóxico" e "Desenvolvimento Sustentável"

O ozônio é uma molécula composta por três átomos de oxigênio, formada naturalmente na atmosfera[2]. Este composto foi descoberto em laboratório em 1840, pelo químico alemão Christian Frederick Schonbeinc, que a partir de experimentos laboratoriais, produziu um gás com odor característico.

Após 14 anos, foi construído o primeiro gerador de ozônio, iniciando-se sua aplicação como antisséptico em tratamento de efluentes, higienização de ambientes, esterilização de instrumentos e na desinfecção de alimentícios[2,3,4]. A utilização do ozônio na medicina, por sua vez, só foi iniciada entre 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, para o cuidado de gangrenas e outros ferimentos.

Anos depois, em 1958, criou-se o primeiro gerador capaz de produzir o gás em concentrações conhecidas, facilitando seu emprego terapêutico, porém, a falta de conhecimento e a má utilização desse composto levaram à falta de credibilidade da ozonioterapia frente a comunidade médica[2,4].

Em 2018, um grande marco para ozonioterapia no Brasil foi sua regulamentação e integração aos tratamentos disponibilizados pela Política de Práticas Integrativas (PICS) no Sistema Único de Saúde (SUS)[5].

Atualmente, as formas mais comuns de aplicação do ozônio são: autoterapia maior e menor, insuflação retal, injeção intra-articular, subcutânea ou intradérmica e uso tópico, podendo ser utilizado nas formas de gás, óleo, água, gel e cremes.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

A **Base Ozônica** é uma emulsão altamente estável, composta por óleo de girassol ozonizado, que contribui para a cicatrização e reparação cutânea, além de contar com ação antiséptica frente a bactérias, fungos e vírus[1].

MECANISMO DE AÇÃO

O ozônio, em seu estado gasoso, é altamente reativo e instável, não estando apto, muitas vezes, para a aplicação tópica[2]. Sendo assim, surge como alternativa a utilização de óleos vegetais ozonizados.

Os óleos vegetais são susbtâncias ricas em lipídios insaturados que possuem ligações duplas carbono-carbono. Quando são expostos à ozonização, há uma alteração estrutural na cadeia carbônica dos ácidos graxos, levando à formação do 1,2,4-trioxolano. Esta forma permite que o ozônio permaneça íntegro por períodos prolongados, garantindo sua funcionalidade quando aplicado em produtos cosméticos[4,6,7].

Em contato com a pele, o 1,2,4-trioxolano, favorece a formação de compostos oxidantes, como os peróxidos e hidroperóxidos, que são responsáveis por promover um estresse oxidativo local moderado e controlado.

Esses radicais livres formados, ao interagirem com a parede celular e a membrana plasmática de fungos e bactérias, geram alterações na permeabilidade da célula e danos citoplasmáticos irreversíveis, que impedem a síntese proteica. Assim, há a inibição do crescimento celular e indução da morte desses microrganismos[2,6].

No combate ao vírus, por sua vez, o ozônio danifica a camada externa de proteínas que envolvem o ácido nucleico e altera seu o ciclo reprodutivo, através da supressão do seu contato com a célula humana por peroxidação[2].

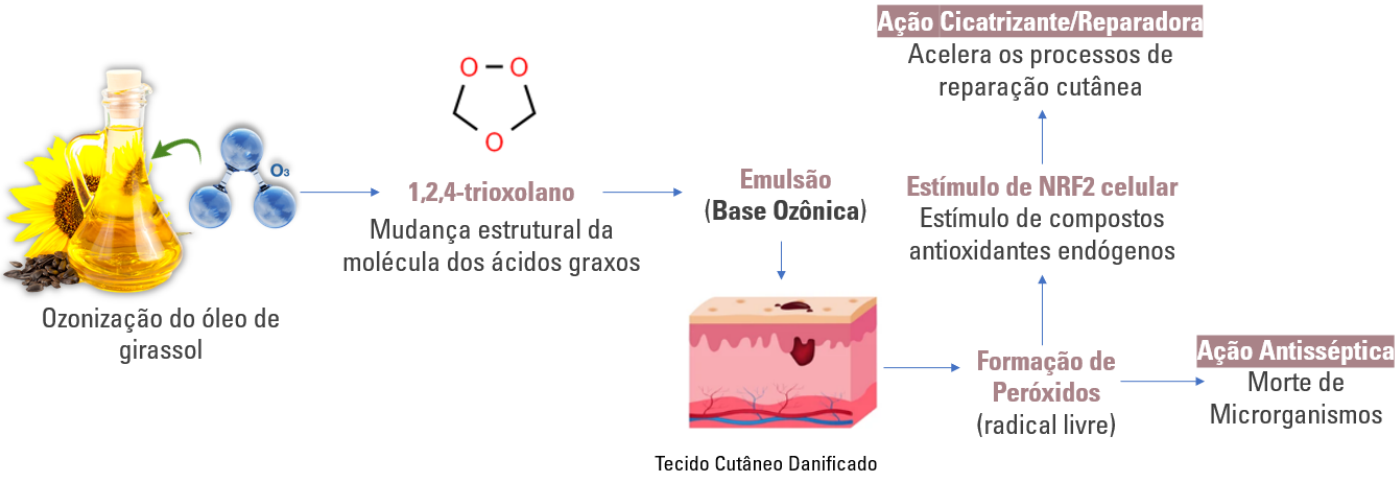
Além disso, o estresse oxidativo moderado causado pelo ozônio ativa o NRF2, um fator que induz a transcrição de elementos de resposta antioxidante, como a SOD, GPx, glutationa-S-transferase (GSTr), catalase (CAT), entre outros[7].

O estímulo destes compostos antioxidantes endógenos promovidos pelo ozônio acelera os processos de reparação cutânea, que consiste em uma cascata de eventos[8]:

1. Fase Inflamatória: ativação de plaquetas e mediadores da coagulação. Recrutamento de células imunes (neutrófilos, macrófagos) e fatores de crescimento;
2. Fase Proliferativa: aumento no número de fibroblastos, responsáveis pela deposição de colágeno, e produção de VEGF, um fator de crescimento relacionado à angiogênese;
3. Fase de Remodelação: reorganização do tecido conjuntivo, remodelação do colágeno e início da resposta contrátil.

Deste modo, a **Base Ozônica**, por ser rica em óleo de girassol ozonizado, possui dois mecanismos de ação principais:

1. **Ação Antisséptica:** estresse oxidativo moderado e indução da morte de microrganismos;
2. **Ação Reparadora:** aceleração da cascata de reparação tecidual.



Mecanismo de Ação **Base Ozônica**

ESTUDOS

Através de uma ampla pesquisa em diversos estudos científicos, foi constatado que:

- O óleo ozonizado possui atividade antimicrobiana contra a *Candida albicans*, utilizando Clotrimazol como controle, podendo ser indicado como coadjuvante no cuidado de doenças infeciosas da mucosa vaginal[9].

- O ozônio possui atividade frente a *Propionibacterium acnes*, demonstrando benefícios no cuidado da acne[10].

- Um estudo clínico mostra os benefícios da terapia com ozônio no cuidado da herpes labial, com melhora no aspecto clínico da lesão e diminuição dos sintomas[11];

- Estudos de cultivo celular *in vitro*, mostraram que quando os fibroblastos são expostos a baixas concentrações de ozônio, há um aumento na capacidade dessas células de sintetizarem colágeno[14].

- Além disso, outros estudos demonstram que, além da função cicatrizante, óleos vegetais ionizados auxiliam também na diminuição da inflamação e alívio da coceira[15].

- Ainda, a aplicação do óleo de girassol ozonizado foi capaz de melhorar a cicatrização de queimaduras induzidas por laser de CO_2 em pele de ratos Wistar[16].

BENEFÍCIOS

- Estimulação do processo de cicatrização;
- Auxilia no processo de reparação tecidual;
- Ação antisséptica contra bactérias, fungos e vírus;
- Possui alto desempenho sensorial;
- Altamente segura.

APLICAÇÕES

A **Base Ozônica** é indicada para o auxílio na cicatrização de feridas e reparação de pequenas lesões, diminuição da irritação pós peeling, cuidado da acne, herpes e candidíase vaginal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Gel Creme.
- Coloração: Branca.
- Odor: Característico.
- Base aniônica.

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Base Ozônica é uma base pronta, não iônica, que possui compatibilidade com ingredientes lipossolúveis e hidrossolúveis. A adição dos ativos deve ser realizada à frio, sem a necessidade de aquecimento.

Incorporação de ativos em pó: Recomendamos que ativos em pó sejam pré-dispersos em umectantes, como glicerina e propilenoglicol.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

RECUPERAÇÃO E DIMINUIÇÃO DA IRRITAÇÃO PÓS PEELING DE GLUCONOLACTONA (OUT)

Dragon´s Blood LP®	3%
Turmeria Zen™	1%
Base Ozônica qsp	20g

Aplicar na face 1 a 2 vezes ao dia.

HIDRATAÇÃO E RECUPERAÇÃO INTENSIVA PARA OS PÉS (OUT)

Dragon´s Blood LP®	3%
Marsturizer™	1%
Ureia	5%
Base Ozônica qsp	60g

Aplicar nos pés 1 a 2 vezes ao dia.

COADJUVANTE NO CUIDADO DA CANDIDÍASE E HERPES LABIAL (OUT)

Grapex	2%
Base Ozônica qsp	30g

Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia.

LOÇÃO CALMANTE PÓS SOL (OUT)

Aveia Coloidal®	3%
Regenixir	0,5%
Alfa-bisabolol	0,5%
Base Ozônica qsp	100g

Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia.

Associar com:
Vitamina D 3 200UI
Modo de uso: Administrar 1 dose, 1 hora após a exposição ao sol.

CUIDADO CUTÂNEO PÓS RADIOTERAPIA (OUT)

Turmeria Zen™	2%
Aveia Coloidal®	2%
Oat Lipid®	1%
Vitamina A oleosa	0,5%
Vitamina E oleosa	1%
Base Ozônica qsp	100g

Aplicar nas áreas afetadas 1 a 2 vezes ao dia.

AUXÍLIO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIMENTOS (OUT) - Uso Humano e Veterinário.

Turmeria Zen™	1,5%
Aveia Coloidal®	2%
Extrato glicólico de própolis	1%
Base Ozônica qsp	100g

Aplicar no ferimento 2 vezes ao dia, até a completa cicatrização.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fornecedor - Glia Innovation (Brasil).

2 - PAVAN, N. M. Desenvolvimento de método quimiluminescente para determinação da capacidade oxidante de óleos ozonizados. 2023.

3 - SANCHEZ, C.M.S. A utilização do óleo ozonizado para o tratamento tópico de Lesões em porquinho da índia (*cavia porcellus*) -Relato de caso. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Castelo Branco. Centro de Ciências da Saúde e Biológicas. Curso de Medicina Veterinária. Itatiba, SP, 2008.

4 - SANGUANINI, R.C. et al. Efeitos da água e do óleo ozonizados no reparo tecidual de feridas cutâneas experimentalmente induzidas em ratos. 2019.

5 - TARGINO, A.P.L.R. et al. A aplicabilidade e os benefícios da ozonioterapia no tratamento de feridas: uma revisão integrativa.

6- CARDOSO, I.C.C. et al. Potencial antimicrobiano de óleos vegetais ozonizados frente a espécies bacterianas: uma revisão integrativa. Research, Society and Development, v. 10, n. 2, p. e22410212451-e22410212451, 2021.

7 - ZENG, J.; LU, J. Mechanisms of action involved in ozone-therapy in skin diseases. International immunopharmacology, v. 56, p. 235-241, 2018.

8 - BRITO JÚNIOR, A. A. et al. Application of ozonized oils in human body and oral cavity systems. RGO-Revista Gaúcha de Odontologia, v. 70, 2022.

9 - BERENJI, F. et al. Comparing the effect of ozonized olive oil with clotrimazole on three Candida species C. albiacans, C. glabrata, C. krusei. Journal of Microbiology Research Vol. 2(1). pp.009-013, January, 2014.

10 - RENSI, A. M. V. et al. Avaliação do Efeito de Óleos Ozonizados de Girassol e Coco no Controle Propionibacterium acnes. XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014.

11 - DIETRICH, L. et al. Terapia com ozônio no tratamento de herpes labial recorrente: relato de caso clínico. Research, Society and Development, v. 9, n.10, 2020.

12 - FRANCO, D. F. R. et al. Uso terapêutico do ozônio no tratamento de lesões cutâneas. UNIFUNEC CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS, v. 3, n. 5, 2019.

13 - TRAVAGLI, V. et al. Ozone and ozonated oils in skin diseases: a review. Mediators of inflammation, v. 2010, 2010.

14 - MAKITA, Y. et al. The effect of ozone on collagen type-1 and inflammatory cytokine production in human gingival fibroblasts. Dentistry, v. 5, n. 339, p. 2161-1122, 2015.

15 - ZENG, J.; LU, J. Mechanisms of action involved in ozone-therapy in skin diseases. International immunopharmacology, v. 56, p. 235-241, 2018. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2005. 06939.x

16 - MELO, M. S.et al. Ozonioterapia em queimaduras induzidas por laser de CO_2 em pele de ratos. XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 13/04/2023

AB & AM

Galena®